مستند فنی پروژه سیستم فروشگاه آنلاین CLI

۱ معرفی کوتاه پروژه و قابلیت‌ها

این پروژه یک سیستم فروشگاه آنلاین مبتنی بر خط فرمان (CLI) است که با هدف آموزش عملی ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها طراحی شده است. هدف سیستم، مدیریت محصولات، جست‌وجو، مرتب‌سازی، پیشنهاد کالا، سبد خرید، تاریخچه محصولات مشاهده‌شده و ثبت لاگ تمامی عملیات کاربر است.
قابلیت‌های اصلی سیستم:

- مدیریت کامل محصولات: افزودن، حذف، ویرایش و نمایش
- جست‌وجوی محصولات بر اساس معیارهای مختلف (ID، نام، دسته‌بندی، قیمت)
- مرتب‌سازی محصولات بدون استفاده از توابع آماده
- پیشنهاد کالا بر اساس شباهت دسته و قیمت
- سبد خرید با محاسبه قیمت کل
- نمایش تاریخچه آخرین محصولات مشاهده‌شده
- ثبت و ذخیره لاگ تمامی عملیات کاربر

۲ مراحل انجام پروژه و ساختار کلی سیستم

۱.۲ مراحل انجام پروژه

۱. تحلیل دقیق نیازمندی‌ها و استخراج الزامات
۲. طراحی ماژولار سیستم
۳. انتخاب ساختمان داده مناسب برای هر بخش
۴. پیاده‌سازی الگوریتم‌ها به صورت دستی
۵. اتصال بخش‌ها در فایل اصلی
۶. تست سناریوهای مختلف کاربری
۷. مستندسازی کامل پروژه

۲.۲ ساختار کلی سیستم

پروژه به صورت ماژولار طراحی شده و هر بخش در فایل جداگانه پیاده‌سازی شده است:

```
main.py

product_management.py
search_menu.py
sorting.py
recommendation.py
cart.py
```

```
history.py
logger.py
products.json
```

– فایل `main.py` نقش هماهنگ‌کننده و منوی اصلی را دارد. – سایر ماژول‌ها به صورت مستقل وظایف خود را انجام می‌دهند.

۳ معرفی ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌های استفاده‌شده

۱.۳ ساختمان داده‌ها

- List Linked (لیست پیوندی): برای ذخیره و مدیریت محصولات و سبد خرید، به دلیل سهولت در افزودن و حذف عناصر
- Array (لیست ساده): برای تاریخچه محصولات مشاهده‌شده و تبدیل موقت داده‌ها جهت مرتب‌سازی

۲.۳ الگوریتم‌ها

- جست‌وجوی خطی (Linear Search) برای پیدا کردن محصول بر اساس نام، دسته‌بندی یا ID
- مرتب‌سازی حبابی (Bubble Sort) برای مرتب‌سازی محصولات بر اساس قیمت، امتیاز یا میزان فروش
- الگوریتم پیشنهاد کالا مبتنی بر شباهت دسته و قیمت ±۲۰%

توجه: هیچ تابع آماده‌ای از کتابخانه‌های زبان برنامه‌نویسی برای جست‌وجو یا مرتب‌سازی استفاده نشده است.

۴ توضیح منطق پیاده‌سازی بخش‌های اصلی پروژه

۱.۴ مدیریت محصول (Product Management)

- عملیات افزودن، حذف، ویرایش و نمایش محصولات
- محصولات در یک لیست پیوندی ذخیره می‌شوند و فایل `products.json` اطلاعات را نگهداری می‌کند
- هنگام مشاهده جزئیات محصول:
  - اطلاعات کامل محصول نمایش داده می‌شود
  - محصول به تاریخچه اضافه می‌شود
  - پیشنهاد کالا نمایش داده می‌شود
  - امکان افزودن محصول به سبد خرید وجود دارد
- هنگام افزودن محصول، تنها دسته‌بندی‌های از پیش تعریف‌شده مجاز هستند

۲.۴ جست‌وجوی محصولات (Search Menu)

- جست‌وجو بر اساس:
  - شناسه محصول (ID)
  - نام محصول
  - دسته‌بندی

  - کمترین یک‌سوم قیمت‌ها
  - بیشترین یک‌سوم قیمت‌ها
- در جست‌وجوهای موفق:
  - محصول به تاریخچه اضافه می‌شود
  - لاگ ثبت می‌شود
  - از کاربر برای افزودن محصول به سبد خرید سؤال می‌شود

۳.۴ مرتب‌سازی محصولات (Sorting)

- مرتب‌سازی بر اساس:
  - قیمت
  - امتیاز
  - میزان فروش
- الگوریتم مرتب‌سازی: Sort Bubble
- ترتیب صعودی یا نزولی توسط کاربر انتخاب می‌شود

۴.۴ پیشنهاد کالا (Recommendation System)

- هنگام مشاهده جزئیات محصول فعال می‌شود
- منطق پیشنهاد:
  - محصول هم‌دسته باشد
  - اختلاف قیمت حداکثر ۲۰% باشد
  - محصول اصلی پیشنهاد داده نشود
- حداکثر ۵ محصول به کاربر پیشنهاد داده می‌شود

۵.۴ سیستم لاگینگ (Logging System)

- تمام عملیات کاربر ثبت می‌شود
- لاگ‌ها هم در حافظه نگهداری می‌شوند و هم در فایل `system.log` ذخیره می‌شوند
- در پایان اجرای برنامه، تمام لاگ‌ها نمایش داده می‌شوند

۶.۴ سبد خرید (Shopping Cart)

- پیاده‌سازی با لیست پیوندی
- قابلیت‌ها:
  - افزودن و حذف محصول
  - افزایش یا کاهش تعداد محصول
  - نمایش کل سبد و محاسبه قیمت کل

۷.۴ تاریخچه محصولات مشاهده‌شده (History)

- آخرین ۱۰ محصول مشاهده‌شده را ذخیره می‌کند
- در صورت مشاهده مجدد یک محصول، نسخه قبلی از تاریخچه حذف شده و به ابتدای لیست منتقل می‌شود

۵ دلیل انتخاب ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

۱.۵ مدیریت محصول (Product Management)

- ساختمان داده: لیست پیوندی (Linked List) برای انعطاف در افزودن و حذف محصولات
- الگوریتم‌ها: جستجوی خطی و پیمایش برای نمایش و مدیریت محصولات
- دلیل انتخاب: افزودن/حذف راحت، پیچیدگی مناسب برای آموزش و شفافیت در پیاده‌سازی

۲.۵ جست‌وجوی محصولات (Search Menu)

- ساختمان داده: پیمایش روی لیست پیوندی
- الگوریتم‌ها: Search Linear برای نام، ID و دسته‌بندی؛ Sort Bubble برای یک‌سوم کمترین/بیشترین قیمت
- دلیل انتخاب: ساده، شفاف و آموزشی، بدون توابع آماده

۳.۵ مرتب‌سازی محصولات (Sorting)

- ساختمان داده: تبدیل محصولات به لیست آرایه‌ای
- الگوریتم: Sort Bubble
- دلیل انتخاب: دسترسی تصادفی راحت، فهم ساده الگوریتم، مناسب برای آموزش مرتب‌سازی بدون توابع آماده

۴.۵ پیشنهاد کالا (Recommendation System)

- ساختمان داده: پیمایش روی لیست پیوندی محصولات
- الگوریتم: انتخاب محصولاتی که هم‌دسته هستند و اختلاف قیمت ±۲۰% دارند، حداکثر ۵ محصول
- دلیل انتخاب: شفاف، آموزشی، کمترین پیچیدگی

۵.۵ سیستم لاگینگ (Logging System)

- ساختمان داده: لیست ساده (Array) برای ذخیره لاگ‌ها در حافظه
- الگوریتم: اضافه کردن به انتهای لیست، نوشتن فوری در فایل، نمایش در پایان برنامه
- دلیل انتخاب: ساده، قابل فهم و اطمینان از ثبت همه عملیات کاربر

۶.۵ سبد خرید (Shopping Cart)

- ساختمان داده: لیست پیوندی
- الگوریتم: پیمایش برای نمایش، افزودن، حذف و تغییر تعداد محصول
- دلیل انتخاب: انعطاف در افزودن/حذف، مشابه ساختمان داده محصول برای آموزش پیوستگی مفاهیم

۷.۵ تاریخچه محصولات مشاهده‌شده (History)

- ساختمان داده: لیست آرایه‌ای با طول محدود ۱۰
- الگوریتم: افزودن محصول در ابتدای لیست، حذف نسخه قبلی در صورت وجود، حفظ حداکثر ۱۰ عنصر
- دلیل انتخاب: ساده، سریع، امکان مشاهده سریع آخرین محصولات

جمع‌بندی: - لیست پیوندی ← محصولات و سبد خرید - لیست آرایه‌ای ← تاریخچه و مرتب‌سازی - Linear Search و Sort Bubble ← آموزش شفاف الگوریتم‌ها و ساختمان داده‌ها

۶ نتیجه‌گیری

این پروژه یک سیستم فروشگاه آنلاین خط فرمانی کامل و ماژولار است که با رعایت اصول ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها پیاده‌سازی شده است. تمامی الزامات پروژه پوشش داده شده و سیستم آماده ارائه و ارزیابی نهایی است.